

# LEVIR-MCI 与 SECOND-CC

## 论文方法论与 CARD 实验代码对比评估

副标题 数据集溯源、方法拆解、实现差异、风险审计与实验建议

代码快照 branch recode · commit c906eb3 · 本地只读审计

证据范围 论文原文、官方仓库、本地数据目录、源码/配置与实验清单

**结论先行** 两个最新添加的数据集可确认是 LEVIR-MCI 与 SECOND-CC（本地使用 SECOND-CC-AUG）。当前实现是“以 CARD 为统一主干的辅助监督/语义融合扩展”，不是 Change-Agent/MCINet 或 MModalCC 的逐模块复现。这个研究定位本身成立，但现阶段还不能形成可审稿的性能结论：本地缺少预提取特征和 checkpoint，正式实验清单仍为 missing/failed；同时存在验证随机采样、SECOND 类别数疑似 off-by-one、测试使用真值语义图以及分割指标口径不一致等问题。

### 执行摘要

- 数据判断：**LEVIR-MCI 的本地规模与论文一致；SECOND-CC 本地目录是论文的 AUG 协议版本，训练集与验证集各自扩增一倍、测试集保持原始。
- 方法判断：**LEVIR-MCI 代码把三类变化掩膜与 caption 派生的 21 维语义标签作为训练期辅助监督；SECOND-CC 代码把真值前后语义图直接送入单层语义 cross-attention，并附加 14×14 语义差异预测。
- 对比判断：**论文方法都使用端到端或可微的专门多分支视觉编码；当前代码以冻结的离线 ResNet101 stage-3 特征为输入，保留 CARD 的公共/差异表征。这更适合做“在固定 CARD 主干上验证监督信号价值”的消融研究，不适合宣称复现或替代原论文架构。
- 优先动作：**先统一验证/测试解码、修正 SECOND 类别定义、生成完整特征并建立 validation-only 锁定清单；再做多随机种子与官方基线对照。

报告范围与判定口径

本报告把“论文方法是否先进”“当前代码是否忠实复现”“当前实验是否可比较”拆成三个独立问题。论文表格中的公开结果用于理解方法作用，不作为本地模型已达到该结果的证据。本地历史 Markdown 中曾记录过若干单次 Test 数字，但当前工作区没有对应 checkpoint，正式实验汇总也明确标记为 missing/failed，因此本文不据此宣称性能提升。

1. 两个最新数据集的确认与版本溯源

根据目录时间、Git 提交与配置新增记录，两个最新加入当前仓库的数据集是 LEVIR-MCI 和 SECOND-CC-AUG。提交 f6a8c1f (2026-06-22) 首次同时增加两套配置与数据加载适配，a2f9605 (2026-06-24) 继续补齐论文实验流程；当前快照为 c906eb3。

| 项目   | LEVIR-MCI                      | SECOND-CC (论文原版)                 | 本地 SECOND-CC-AUG      | 比较含义                     |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 图像对  | 10,077                         | 6,041                            | 10,855                | 本地 SECOND 不是原版规模         |
| 划分   | 6,815 / 1,333 / 1,929          | 4,219 / 595 / 1,227              | 8,438 / 1,190 / 1,227 | train/val 各扩增一倍；test 不扩增 |
| 描述   | 50,385 (每对 5 条)                | 30,205 (每对 5 条)                  | 54,197 条本地条目          | 53 个本地样本少于 5 条参考，需保留真实计数 |
| 变化比例 | 5,038 change / 5,039 no-change | 4,337 / 1,704                    | 7,788 / 3,067         | 分组指标不可省略                 |
| 额外监督 | 3 类变化掩膜：背景/道路/建筑               | 前后 6 类土地覆盖语义图                    | 同原版语义图 + 4,814 个增强样本  | LEVIR 是变化语义；SECOND 是时相语义 |
| 空间规格 | 256×256；0.5 m/pixel            | 512×512 切为 256×256；0.5–3 m/pixel | 沿用 256×256 子块         | SECOND 的分辨率/配准扰动更复杂      |

**版本边界** 文中统一写作“SECOND-CC (本地使用 SECOND-CC-AUG)”。若与论文原表比较，必须同时注明：是否使用 AUG、是否使用真值语义图、验证/测试解码方式，以及 train/val/test 划分。

1.1 本地数据与论文数据的一致性

- **LEVIR-MCI**：本地图像对数、划分、每图五条描述及 change/no-change 数量均与官方发布协议一致。

- **SECOND-CC-AUG**: 本地 4,814 个文件名带 random\_augment 的样本全部位于 train/val, test 的 1,227 对未扩增; 这与论文的公平测试设计一致。
- **描述条数**: 本地 SECOND 不是简单的 10,855×5; 有 5 个样本含 2 条、15 个含 3 条、33 个含 4 条参考。评测与论文对照时应使用实际 annotation 文件, 不能人工补齐或按理论值统计。

## 1.2 直接相关论文与官方入口

LEVIR-MCI 来自 Change-Agent 论文; SECOND-CC 与其专用模型 MModalCC 由同一篇论文提出。

CARD 则是当前代码的原始主干论文, 属于对比所需的第三条方法来源。

[Change-Agent / LEVIR-MCI \(arXiv\)](#) | [DOI](#) | [官方代码与数据](#)

[SECOND-CC / MModalCC \(arXiv\)](#) | [DOI](#) | [官方代码与数据](#)

[CARD 主干论文 \(ACL Anthology\)](#) | [PDF](#)

## 2. LEVIR-MCI 论文分析 : Change-Agent 与 MCINet

论文: Chenyang Liu 等, Change-Agent: Toward Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis, IEEE TGRS 2024。论文同时提出 LEVIR-MCI 数据集、一个多层次变化解释模型 MCINet, 以及在其上调用工具的 LLM Agent。

[论文原文](#) | [IEEE](#) | [官方仓库](#)

### 2.1 论文要解决的问题

普通变化描述只输出一句文本, 变化检测只输出掩膜, 两者都不足以回答“哪里变了、变成什么、数量多少、如何交互查询”。Change-Agent 把像素级变化语义和句子级描述放进同一个多任务模型, 再由 LLM 将用户问题转为工具调用, 从而覆盖分割、描述、计数与组合查询。

### 2.2 MCINet 方法论拆解

**双时相影像 → 共享 SegFormer-B1 多尺度骨干 → 双分支 B13 交互 → 变化掩膜 + 文本描述 → LLM 工具编排**

- **共享底座、双任务分支**: 两个时相经过权重共享的 SegFormer-B1; 检测分支使用多尺度特征, 描述分支强调高层语义。共享底座让像素边界与语言语义互相约束。

- **BI3 交互模块**：每个分支堆叠 BI3。LPE 用 3×3、5×1、1×5 卷积补充局部感受野；GDFA 以两时相差分引导全局注意，让模型在配准扰动和大范围变化中仍能定位差异。
- **检测分支**：CBF 将 T1、差异/相似度和 T2 多尺度特征拼接，并自底向上恢复空间细节，输出背景/道路/建筑三类变化掩膜。
- **描述分支**：高层双时相特征经 BI3 与卷积投影后送入 Transformer 解码器，自回归生成变化描述。
- **Agent 层**：LLM 根据自然语言请求生成并执行 Python 工具调用，把掩膜、描述、计数等能力组合为交互式分析。这一层不是 MCINet 训练本身，也不在当前 CARD 项目中。

## 2.3 训练、损失与指标

像素分支和文本分支都用交叉熵。论文没有使用固定  $\lambda$  相加，而是按当前损失自身的 stop-gradient 值归一化： $L = L_{det}/\text{detach}(L_{det}) + L_{cap}/\text{detach}(L_{cap})$ ，意图让两个任务在不同量纲下保持近似相等的梯度贡献。训练采用 Adam、初始学习率  $1e-4$ 、200 epochs；骨干先联合训练，BLEU-4 与 mIoU 长期稳定后冻结骨干，再分别优化分支。主要指标为 mIoU、BLEU-1...4、METEOR、ROUGE-L 与 CIDEr-D。

## 2.4 结果怎样理解

- 完整 MCINet 报告 mIoU 86.43、BLEU-4 65.95、CIDEr-D 140.29。数值的关键意义不是绝对领先幅度，而是同一视觉底座同时支撑像素与语言输出。
- 多任务相对单任务：检测单任务 mIoU 86.54，联合后 86.43，检测略降；描述则从 BLEU-4 65.86 / CIDEr 139.92 小幅升到 65.95 / 140.29。说明任务协同存在，但不是所有指标都单调受益。
- LPE/GDFA 对描述增益更明显，mIoU 改善有限；小于 400 像素的建筑 IoU 即使在完整模型中也只有 17.24，暴露了低分辨率小目标的主要瓶颈。
- 论文自己承认任务平衡仍困难：描述可能忽略次要变化，反过来削弱检测；Agent 还依赖手工 prompt、工具调度与有限工具集。

**方法评价** MCINet 的研究贡献是“真正共享、多尺度、双输出”的 MCI 体系；Agent 是其交互层扩展。对于当前项目，最值得借鉴的是多尺度视觉交互、损失动态归一化和小目标分层评估，而不是简单把一个低分辨率 mask head 视作等价实现。

### 3. SECOND-CC 论文分析：数据鲁棒性与 MModalCC

论文：Ali Can Karaca 等，Robust Change Captioning in Remote Sensing: SECOND-CC Dataset and MModalCC Framework, IEEE JSTARS 2025。论文同时关注真实遥感图中的错位、模糊、亮度和分辨率变化，并利用前后语义图提高描述鲁棒性。

[论文原文](#) | [DOI](#) | [官方仓库](#)

#### 3.1 数据集设计

SECOND-CC 来源于 SECOND 语义变化检测数据，覆盖杭州、成都、上海。原始 512×512 影像被切成四个 256×256 子块，空间分辨率约 0.5–3 m/pixel。每个图像对有前后 RGB、前后土地覆盖语义图和人工描述；七名标注者历时约一年，强调变化类型、位置、强度与多变化顺序，并规范方向词。

论文将真实干扰视为数据本身的一部分，并在 train/val 上增加高斯模糊、亮度变化、镜像与旋转。模糊/亮度增强可复制描述；几何增强必须同步改写 left/right/top/bottom 等方向词。这是本地 AUG 版本的核心价值，也是需要检查的潜在标签噪声来源。

#### 3.2 MModalCC 方法论拆解

RGB(T0,T1) + Semantic(T0,T1) → 双 Siamese ResNet101 → CMCA ↔ UDCA ×2 → MGCA 门控解码 → caption

- **双模态编码**：RGB 对和语义图对分别由独立的 Siamese ResNet101 编码；每一模态内部两时相共享权重，但 RGB 与语义不共享编码器。
- **CMCA**：在同一时相内做跨模态注意，使 RGB 纹理与语义类别互相校正。
- **UDCA**：在每个模态内部利用时相差异作为引导，聚焦真正变化并抑制成像扰动。CMCA 与 UDCA 交替两轮，且共享跨注意参数，形成迭代特征增强。
- **MGCA 解码**：文本 query 分别对 RGB 与 semantic 特征 cross-attend，再用 sigmoid 门控自适应融合文本状态、RGB 上下文和语义上下文，最后由 Transformer 自回归生成描述。

#### 3.3 训练、指标与结果

论文采用 ImageNet 预训练 ResNet101 并 fine-tune，Adam 学习率 5e-5，30 epochs，交叉熵训练。论文表中选择 beam size 2；官方 README 的示例推理写 beam 4，因此复现时应以论文实验表和发布 checkpoint 的实际脚本为准。评测包含 BLEU-1...4、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D、SPICE，并分

别报告 change/no-change。no-change 的参考句高度相同，CIDEr 会退化为 0，论文不把它作为 no-change 的核心指标。

- MModalCC 总体报告 BLEU-4 0.386、CIDEr-D 0.933、SPICE 0.249。RGB+semantic 明显优于仅 RGB 或仅 semantic，说明互补信息确实进入了语言解码。
- AUG 将总体 BLEU-4 从 0.383 提至 0.386、CIDEr 从 0.898 提至 0.933；change 子集 BLEU-4 从 0.240 提至 0.261。增益主要来自更困难的变化样本，而非简单记忆 no-change 模板。
- CMCA+UDCA 优于任一单独模块；双模态解码也优于单模态。但论文对部分基线只提供单模态输入，而 MModalCC 同时使用两种模态，比较时必须把输入信息差异写清楚。
- 语义图来自真值标注。真实部署中需要预测语义图，预测错误如何传导到 caption 没有被系统评估；这是论文和当前代码共同的 oracle-semantic 限制。

**方法评价** MModalCC 的关键不是“加一层语义 attention”，而是双编码器、跨模态/跨时间迭代增强与解码端门控三者协同。当前代码的轻量融合可以作为有效消融，但不能命名为 MModalCC 复现。

## 4. 当前实验代码的方法画像

### 4.1 CARD 主干

离线 ResNet101 stage-3 特征 (1024×14×14) → CARD 公共/差异分解 → DynamicSpeaker Transformer → caption

输入不是原始 RGB，而是先把图像 bicubic 缩放到 224×224，再用 ImageNet ResNet101 stage-3 离线提取约 1024×14×14 的 .npy 特征。训练时视觉骨干被冻结且没有在线图像增强。CARD 对两个时相分别做一次自注意，用 in-batch 对比损失约束公共表示，用 HSIC 约束差异表示的独立性；随后做跨时相注意、从原特征中减去公共上下文，拼接双向差异 tokens，交给 2 层、8 头、512 维 DynamicSpeaker 解码。

视觉配置中的 transformer\_encoder.att\_layer=2 仅被保存为成员变量，当前 CARD 视觉侧没有按该值循环堆叠；真正的堆叠层数只明确出现在语言解码器。这个细节会影响对“2 层视觉 Transformer”的描述。

## 4.2 LEVIR-MCI 最终配置

- **三类 mask 辅助**：从 CARD 差异 tokens 恢复  $14 \times 14$  空间特征，用 CE+Dice 预测背景/道路/建筑； $\lambda_{\text{mask}}=0.003$ 。
- **文本语义辅助**：从每图全部参考 caption 按规则抽取 21 维 object/action multi-label 标签，用 BCE 训练全局语义头； $\lambda_{\text{sem}}=0.005$ 。它不是像素级语义标注。
- **弱耦合方式**：semantic partial detach=0.5；mask reweight、semantic cross-attention 和 hard gate 均关闭。因此 mask/tag 只在训练期塑造视觉表示，不在推理时直接进入 caption 输入。

## 4.3 SECOND-CC 最终配置

- **真值语义输入**：训练、验证和测试都读取 sem/A 与 sem/B。模型将前后类别嵌入与绝对差异拼接为 key/value，以 CARD 差异 tokens 为 query，做一次 MultiheadAttention，并用可学习 gamma 残差融合。
- **语义差异辅助**：未变化像素为 0，变化像素为 after\_class+1； $14 \times 14$  dense head 以 CE+Dice 训练， $\lambda_{\text{sem}}=0.005$ 。
- **方法性质**：这是“RGB CARD + oracle semantic maps”的多模态上界设置，不是只在训练期用语义监督的 RGB-only 模型。正式 Test 也把真值前后语义图送入 caption 分支。

## 4.4 训练目标与选择协议

实际总损失为  $L_{\text{caption}} + 0.001 L_{\text{common}} + 0.001 L_{\text{HSIC}} + \lambda_{\text{mask}} L_{\text{mask}} + \lambda_{\text{sem}} L_{\text{semantic}}$ 。两个最终配置均使用 batch 32、10,000 iterations、Adam  $2e-4$ 、StepLR(step\_size=17, gamma=0.1)、seed 1111，每 1,000 step 保存/验证，未启用梯度裁剪。辅助权重在前 30% 为 0，30%–70% 线性升温；semantic 在后段衰减至目标值的 50%。

仓库提供 validation-only selector、manifest 锁定和 change/no-change 汇总工具，这是良好的论文工程基础；但 train\_card\_spot.py 内部的 selection\_strategy 主要用于记录，训练期 best\_balanced 仍依赖一组未按数据集区分的硬编码基线。正式结果应以外部 selector 产生的 validation manifest 为唯一选择依据。



## 5. 论文方法与当前代码的逐项对比

### 5.1 LEVIR-MCI : MCINet vs 当前 CARD 扩展

| 维度   | 论文 MCINet / Change-Agent     | 当前 LEVIR-MCI 代码                        | 评价与影响                            |
|------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 视觉输入 | 原图、多尺度、端到端 SegFormer-B1      | 冻结的 ResNet101 stage-3 14×14 特征         | 计算更轻、控制变量清晰；但损失空间细节与小目标能力        |
| 时相交互 | BI3: LPE + GDFA, 多层/多尺度      | CARD 公共/差异分解 + 一次跨时相注意                 | 研究假设不同，不能视为同一模块替代                |
| 检测分支 | CBF 多尺度融合并恢复像素级掩膜            | 两层卷积式辅助头，输出 14×14                      | 适合辅助监督；不等价于论文检测能力                |
| 语言分支 | BI3 后接 Transformer decoder   | CARD tokens + DynamicSpeaker           | 保留 CARD 的强项，但未利用论文的差异引导          |
| 任务耦合 | 共享骨干 + 自归一化双任务损失             | 固定 $\lambda$ + warmup + partial detach | 当前耦合更保守；应补 loss normalization 消融 |
| 推理输出 | mask + caption; Agent 可进一步编排 | caption; 辅助 head 可监控，未实现 Agent         | 应明确研究范围，不使用 Change-Agent 名称      |
| 指标   | 原分辨率 mIoU + caption; 小目标分析   | 14×14 宏平均辅助 IoU + caption              | 分割数字不可直接横比                       |

**定位结论** 当前实现最合理的论文定位是：在固定 CARD 表征上研究像素掩膜与文本语义辅助是否能改善变化描述。它不是 MCINet 复现；若论文声称“多层次变化解释”，至少需要加入官方 MCINet 外部基线、原分辨率 mask 指标和小目标分析。

### 5.2 SECOND-CC : MModalCC vs 当前 CARD 扩展

| 维度   | 论文 MModalCC                                       | 当前 SECOND-CC 代码                                          | 评价与影响                  |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 视觉编码 | RGB 与 semantic 各一套 Siamese ResNet101, 可 fine-tune | RGB 为冻结离线特征; semantic 为类别 embedding                      | 轻量但模态表征能力不对等           |
| 模态交互 | CMCA 与 UDCA 交替两轮, 跨模态+跨时间                         | 一次 semantic K/V $\rightarrow$ CARD query cross-attention | 可做轻量替代消融，不能等同 MModalCC |
| 解码融合 | MGCA 分别读取 RGB/semantic, 并门控三路信息                   | 融合先发生在 caption tokens, 普通 DynamicSpeaker 解码              | 缺少词级动态模态选择             |



| 维度   | 论文 MModalCC                             | 当前 SECOND-CC 代码                         | 评价与影响                         |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 语义监督 | 真值前后语义图作为输入                             | 同样在 Test 使用真值前后语义图；另预测 14×14 diff       | 比较时必须标注 oracle semantic input |
| 增强   | train/val 静态增强，几何方向词同步修改                | 直接使用官方/本地 AUG 文件                        | 协议基本一致；需检查描述缺失与方向词质量          |
| 生成   | 论文 beam=2（README 示例 beam=4）             | 验证随机 sampling；Test greedy；beam_size 未使用 | 当前协议不一致，是 P0 修复项              |
| 评测   | change/no-change 分组；no-change CIDEr 非核心 | 具备分组工具，但需单独运行                           | 应纳入自动锁定 Test 流程               |

**定位结论** 当前语义 cross-attention 是一条有价值的低成本路线：它直接检验“oracle semantic maps 对 CARD captioning 的增益”。但只要 Test 仍读取 GT sem/A,B，结果就只能与同样使用真值语义图的方法比较，不能作为 RGB-only 部署能力。

## 6. 代码审计发现：影响论文结论的风险

| 优先级 | 发现                                                | 代码证据                                                                                 | 影响                                             | 建议                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| P0  | 验证默认 multinomial sampling；Test 显式 greedy          | transformer_decoder.py:227–257；<br>train_card_spot.py:1566；<br>test_card_spot.py:461 | checkpoint 排名随机波动，选择协议与最终测试不一致                 | 验证也显式 sample_max=1，并统一单一 decode 函数                   |
| P0  | SECOND 基础语义映射只产生 0...5，配置写 7，Dataset 再 +1         | rcc_dataset_transformer_levir.py:39–53, 165–170, 453–458；<br>second YAML:11,51       | 最终 8-logit dense head 至少有一类永无正样本；embedding 也过配 | 核对 taxonomy；大概率 base=6、diff=7，并加类别覆盖单测               |
| P0  | 本地没有 features/ 与任何 .pt/.pth checkpoint            | Dataset preflight:262–315；本地文件盘点                                                     | 当前无法训练/复核历史结果；正式清单为 missing/failed             | 先生成全部 ResNet 特征、校验数量/shape/hash，再启动正式实验              |
| P0  | SECOND Test 读取 GT sem/A,B                         | test_card_spot.py:439–445；<br>CARD.py:554–567                                        | 输入信息高于 RGB-only 基线                             | 结果命名为 RGB+OracleSem；补 RGB-only 与 predicted/noisy-sem |
| P1  | 分割在 14×14 上评测，GT 下采样；再做每图平均                       | test_card_spot.py:67–135                                                             | 不能对照论文原分辨率全局 mIoU；no-change 正确全背景仍记 0          | 用全局 confusion matrix；另报原分辨率上采样/高分辨率 head             |
| P1  | 训练内 selection_strategy 不真正切换选择算法；balanced 常量不分数据集 | train_card_spot.py:41–47；外部 select_best_checkpoint.py                                | 配置名与实际选择可能错位                                   | 只允许 validation selector manifest 进入 Test，并审计数据集基线    |

| 优先级 | 发现                                    | 代码证据                                                  | 影响                         | 建议                           |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| P1  | 配置 beam_size 未被 DynamicSpeaker 使用     | transformer_decoder.py:227-257; test_card_spot.py:461 | 与论文 beam 协议不一致; 搜索收益未知     | 实现/验证 beam, 或明确所有方法统一 greedy |
| P2  | 视觉 att_layer=2 未实际堆叠; 位置参数固定 $14^2+1$ | CARD.py:346,374,467-468,513-514                       | 配置表意偏差; 更换分辨率/backbone 易失败 | 删除误导参数或真正循环堆叠, 并动态位置编码       |

**当前可复现性评级** 方法审计: 可; 配置审计: 可; 完整训练: 不可 (缺 features); 历史性能复核: 不可 (缺 checkpoint); 论文级结论: 暂不可。评级针对当前工作区状态, 不否定远程机器上可能存在的工件。

## 6.1 还需注意的次级问题

- HSIC 分母为  $(\text{batch\_size}-1)^2$ , batch=1 的 smoke test 会产生无效值。
- feature preflight 只检查每个 split 的首样本, 缺文件可能在训练中途才暴露。
- allow\_missing\_pseudo\_mask=False 仍可能只是警告并填充 ignore target, 不会严格失败。
- requirements.txt 的 torch wheel 与 COCO scorer 路径带有原作者机器痕迹, 环境复现仍需清理。
- checkpoint 只保存 CARD、speaker 和 model\_cfg, 不支持优化器/调度器完整 resume。

## 7. 意见与评价

### 7.1 值得保留的研究设计

- **统一主干的控制实验**: 两个新数据集都落在同一 CARD 主干上, 便于回答“额外监督是否有效”, 比同时改 backbone、decoder、loss 更容易归因。
- **弱耦合与梯度控制**: warmup、partial detach、可学习 gamma 都是在面对 noisy auxiliary signal 时合理的稳定手段。
- **论文工程意识**: 仓库已经具备 validation-only selector、manifest、锁定 Test、结构化指标与 change/no-change 分组工具, 方向正确。
- **数据协议意识**: SECOND 的增强只作用于 train/val、test 保持原始, 符合论文设置; LEVIR 的变化/无变化也近似均衡。

## 7.2 当前方法的主要短板

- **空间信息瓶颈**：离线 14×14 特征和低分辨率辅助 head 天然不利于 LEVIR-MCI 的小道路、小建筑与精确边界。
- **方法命名边界**：LEVIR 路线不具备 BI3/CBF/Agent，SECOND 路线不具备双语义编码器、CMCA/UDCA/MGCA；只能称 CARD-based extension。
- **输入公平性**：SECOND 目前是 oracle-semantic 上界。若不同时给 baseline 相同语义输入，绝对分数比较会误导。
- **实验状态不足**：没有可运行特征、没有当前 checkpoint、正式表为空，多随机种子结论尚未成立。

## 7.3 总体评价

**总体判断** 当前项目具有清晰而有价值的研究主线：用 mask/semantic supervision 弱耦合地增强 CARD，而不是重做两个论文模型。代码已经从“想法原型”进入“可审计的实验基础设施”阶段，但还没有跨过“可复现、可公平比较、可统计下结论”的门槛。最重要的不是继续搜索  $\lambda$ ，而是先修正协议与类别定义，再补齐工件和官方基线。

## 8. 建议的修复顺序与最小实验矩阵

### 8.1 P0：先让协议可信、实验可运行

1. 把验证和测试统一为 deterministic greedy（或统一 beam），固定 seed，并把 decode 配置写入每个结果 JSON。
2. 修正 SECOND 类别定义：先对所有 sem/A,B 扫描颜色与 class id 覆盖；若基础类确为 0...5，则配置 base=6、diff=7。添加断言：每个 logit 类在 train 至少出现一次。
3. 运行官方特征提取脚本生成两数据集 A/B 的 ResNet101 stage-3 特征；全量校验文件数、shape、dtype、NaN 和 annotation 对齐，而不是只检查首样本。
4. 只允许外部 validation selector 生成的 manifest 进入 Test；manifest 保存 config hash、checkpoint hash、decode、dataset version 与语义输入模式。
5. 重写分割评测：累积全局 confusion matrix；no-change 全背景正确时单独记 specificity/accuracy，不把 0/0 强制当 IoU=0。

## 8.2 P1：建立公平的主结果表

| 数据集           | 最小对照组                                                                                             | 必须控制的变量                                      | 核心报告                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LEVIR-MCI     | CARD RGB; +mask; +caption-tags;<br>+mask+tags; +paper loss normalization;<br>官方 MCINet            | 相同 split、相同解码、相同<br>seed 集; 区分冻结特征与端到<br>端   | 8 项 caption; 原分辨率/全局 mask<br>mIoU; road/building IoU; 小目标<br>IoU; 均值±标准差    |
| SECOND-CC-AUG | CARD RGB; +dense aux (训练期);<br>+oracle-sem cross-attn;<br>RGB+noisy/predicted-sem; 官方<br>MModalCC | 统一 AUG、同输入模态、同解<br>码; 明确 oracle vs predicted | 总体 + change/no-change 8 项<br>caption; no-change CIDEr 仅附<br>录; 参数量/FLOPs/延迟 |

## 8.3 P2：最有信息增益的扩展实验

- **LEVIR 多尺度**：在保持 CARD decoder 不变的前提下，引入 stage2+stage3 特征或轻量上采样 mask decoder；按目标面积分桶，验证提升是否集中在小建筑。
- **任务平衡**：把当前 fixed  $\lambda$ +warmup 与 MCINet 的 stop-gradient loss normalization 并列，记录每个任务的梯度范数与 caption/mIoU Pareto 前沿。
- **SECOND 语义噪声**：随机翻转 5%/10% 类别、边界腐蚀/膨胀、用预测语义图替代 GT，画出 caption 指标随语义质量下降的曲线。
- **解码融合**：在现有单层 cross-attention 之外，做词级门控 ablation，验证是否真的需要 MModalCC 风格 MGCA，而不是无条件添加语义上下文。
- **效率**：当前轻量方法的潜在优势是低计算成本。与官方模型对比时同时报告参数量、训练显存、吞吐和单图延迟，才能把“轻量替代”写成贡献。

## 9. 论文写作时建议采用的结论边界

### 9.1 可以成立的表述

- “我们在统一 CARD 主干上研究像素级变化掩膜、caption 派生语义标签与前后语义图对变化描述的影响。”
- “LEVIR-MCI 路线使用训练期辅助监督；SECOND 路线使用 RGB + oracle semantic maps，二者信息条件不同。”
- “当前方法是轻量 CARD-based extension；MCINet 与 MModalCC 作为外部专用架构基线。”

- “所有 checkpoint 仅依据 validation 选择，Test 在 manifest 锁定后运行一次；报告多随机种子均值和标准差。”

## 9.2 在修复/补实验前不应使用的表述

- “复现了 Change-Agent/MCINet”或“复现了 MModalCC”。
- 把 14×14 辅助 mIoU 与 MCINet 原分辨率 mIoU 放在同一列直接比较。
- 把 SECOND 的 oracle-semantic 分数与 RGB-only baseline 直接解释为架构更优。
- 依据当前工作区的历史 Markdown 单次 Test 数值宣称稳定提升。
- 把 selection\_strategy 配置名当作实际执行过的 checkpoint 选择证据。

**推荐论文主张** 最稳妥也最有辨识度的贡献主张是：在 CARD 公共/差异表征上，以可控梯度的弱耦合方式注入不同粒度的变化监督，并系统研究监督粒度、输入模态与鲁棒性的权衡。这个主张比“复现两个专用模型”更贴合现有代码。

## 10. 本地代码证据索引

| 主题        | 文件与行号                                                                                       | 证据                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CARD 主干   | models/CARD.py:444–527                                                                      | 公共/差异分解、对比约束、HSIC、跨时相注意与差异 tokens                                   |
| 语义融合      | models/CARD.py:203–298, 544–594                                                             | 前后语义 embedding、abs diff、K/V cross-attention、gamma 残差、partial detach |
| 总损失       | train_card_spot.py:1204–1348                                                                | warmup 与 caption/common/HSIC/mask/semantic 加权                       |
| 验证/测试解码   | train_card_spot.py:1566;<br>models/transformer_decoder.py:227–257;<br>test_card_spot.py:461 | validation sampling vs Test greedy                                  |
| SECOND 类别 | datasets/rcc_dataset_transformer_levir.py:39–53,165–170,453–458                             | 0...5 映射、基础类+1、after+1 的 diff target                                |
| 低分辨率指标    | test_card_spot.py:67–135                                                                    | target 下采样到 logits、每图/批次平均、空 union 处理                               |
| 离线特征      | scripts/extract_features.py:40–75,113–135;<br>datasets/...:262–315,552                      | ImageNet ResNet101 stage-3 与 .npy preflight/读取                      |
| 正式实验状态    | experiments/paper_required_experiments_summary.csv:2–10                                     | 相关训练 missing/failed；外部 MModalCC pending                             |

## 参考文献与链接

[1] Liu, C. et al. Change-Agent: Toward Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024.

[arXiv](#) · [DOI](#) · [GitHub](#)

[2] Karaca, A. C. et al. Robust Change Captioning in Remote Sensing: SECOND-CC Dataset and MModalCC Framework. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025.

[arXiv](#) · [DOI](#) · [GitHub](#)

[3] Tu, Y. et al. Context-aware Difference Distilling for Multi-change Captioning. ACL 2024, pp. 7941–7956. [ACL Anthology](#) · [PDF](#)

## 分析说明

论文方法、训练与公开结果均以论文原文/官方仓库为准；本地实现判断来自 2026-07-26 的 c906eb3 快照。对论文模块作用的表述属于基于论文消融结果的解释；对当前代码风险的表述来自源码静态审计与本地工件盘点，未执行 GPU 训练。

文档样式采用 standard\_business\_brief 预设；中文字体仅做 Microsoft YaHei 东亚字形替代，西文字体保持 Calibri。